

Chapitre 1

Conversion analogique-numérique

1.1 Exercice : capteur cardiaque

Nous souhaitons faire le *reverse engineering* d'un CAN proposé par un concurrent. Ce CAN est optimisé pour la numérisation du signal de sortie d'un capteur cardiaque. On sait que le signal numérisé à la sortie du CAN a un SNR de 40 dB. On sait aussi que 3 types de bruit y sont présents : le bruit thermique, le bruit 1/f dit également *flicker noise* et le bruit de quantification. La bande d'intérêt du signal est comprise entre 0 et 50 Hz.

闪烁噪声，电子器件中由材料缺陷、载流子迁移率波动或界面态引起（如晶体管、电阻），是一种普遍存在于电子器件和自然系统中的低频噪声。其特点是功率谱密度（PSD）与频率成反比。

Question 1.1.1. *Ve que le flicker noise a un comportement en 1/f, ceci veut dire que le bruit tend vers l'infini quand la fréquence tend vers zéro, expliquez pourquoi ceci n'est pas un problème pour ce capteur ainsi que pour tous les autres composants électroniques.*

Réponse 1.1.1. Pour étudier des fréquences proches de zéro, il faut avoir une durée de fonctionnement très longue. En fonction de comment le système est dimensionné, la fréquence nécessaire pour dégrader le SNR au dessous d'une valeur limite peut nécessiter des dizaines ou des centaines d'années de fonctionnement.

En analysant la *datasheet* du composant et en s'appuyant sur d'autres méthodes qu'on ne détaillera pas car l'espionnage industriel est interdit, on arrive à déterminer les expressions des densités spectrales de puissance (PSD) du bruit 1/f (*flicker noise*) et du bruit thermique :

$$PSD_{Flicker} = \frac{2.1 \times 10^{-7}}{f} \text{ V}^2/\text{Hz} ; \quad PSD_{Therm} = 10^{-7} \text{ V}^2/\text{Hz}$$

Question 1.1.2. *Calculer la puissance du bruit thermique et du bruit 1/f sur la bande 1 μHz à 50 Hz.*

Réponse 1.1.2. Pour calculer les puissances de bruit, il suffit d'intégrer le bruit sur la bande d'intérêt

$$P_{Flicker} = \int_{10^{-6}}^{50} PSD_{Flicker}(f) \cdot df = 2.1 \times 10^{-7} \ln\left(\frac{50}{10^{-6}}\right) = 3.72 \times 10^{-6} \text{ V}^2$$
$$P_{Therm} = \int_{10^{-6}}^{50} PSD_{Therm}(f) \cdot df = 10^{-7} \times (50 - 10^{-6}) \simeq 5 \times 10^{-6} \text{ V}^2$$

Question 1.1.3. *Sachant que le signal utile a une puissance de 0.1 V^2 ¹, calculer la puissance maximale autorisée pour le bruit total à la sortie du CAN. En déduire la puissance maximale autorisée pour le bruit de quantification et le budget de bruit adopté par le concurrent pour son CAN.*

1. La puissance devrait s'exprimer en toute rigueur en $\text{V}^2 \cdot \Omega^{-1}$ ce qui est équivalent à W mais il est courant de l'exprimer en V^2 si on considère une résistance de conversion constante.

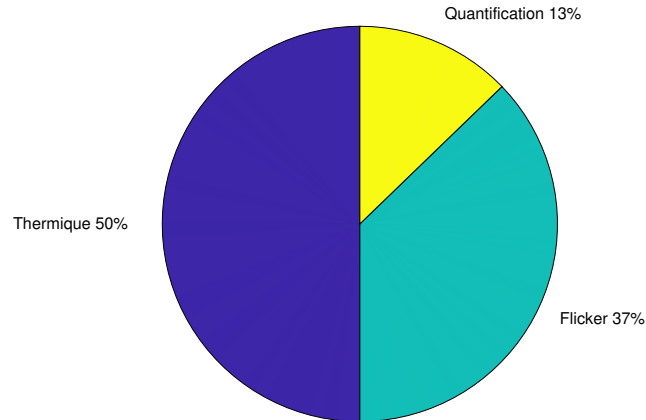


FIGURE 1.1 – Budget de bruit du CAN

Réponse 1.1.3. Nous savons que :

$$SNR_{glob-dB} = 10 \log \left(\frac{P_{signal}}{PB_{total}} \right)$$

On en déduit que :

$$PB_{total} = \frac{P_{signal}}{10^{SNR_{glob-dB}/10}} = \frac{0.1}{10^4} = 10^{-5} \text{ V}^2$$

Vu que le bruit global est la somme des 3 bruits thermique, 1/f et de quantification, on en déduit que :

$$PB_{Quant} = PB_{total} - (PB_{Therm} + PB_{flicker}) = 1.27 \times 10^{-6} \text{ V}^2$$

Le budget de bruit est tout simplement la contribution de chacun des bruits. Ainsi comme illustré dans la figure 1.1, le bruit thermique a une contribution de 50%, 37% pour le bruit 1/f et 13% pour le bruit de quantification.

Question 1.1.4. Calculer le nombre de bits nécessaire pour le CAN sans sur-échantillonnage avec une pleine échelle de 1 V.

Réponse 1.1.4. On sait que le bruit de quantification est donné par :

$$PB_{quant} = \frac{q^2}{12} = \frac{PE^2}{12 \cdot 2^{2nb}}$$

Avec $PE=0.1 \text{ V}$ et $PB_{Quant} = 1.2 \times 10^{-6} \text{ V}^2$, on obtient $nb = 8$;

1.2 Exercice : Chaîne de Conversion

La 5^{ème} génération des communications mobiles (5G) spécifie que les équipements du réseau cellulaire (mobiles et stations de base) pourront utiliser des porteuses avec des bandes passantes très variées allant de 1.4 MHz jusqu'à 20 MHz. La norme spécifie également la possibilité de faire de l'agrégation de jusqu'à huit canaux permettant ainsi d'atteindre dans certaines conditions de fonctionnement un débit descendant supérieur à 3 Gbits/s. Nous nous

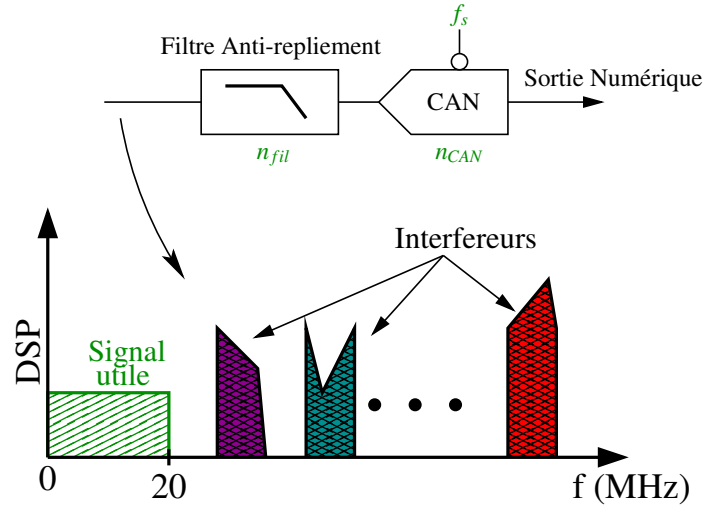


FIGURE 1.2 – Chaîne d'acquisition de signal 5G en bande de base

focaliserons dans ce TD sur l'étude de la sous-partie bande de base d'une chaîne de réception adaptée à un canal de 20 MHz de bande. Comme le montre la figure 1.2, les blocs qui composent cette sous-partie du récepteur sont le filtre anti-repliement et le convertisseur analogique-numérique (CAN).

Nous nous fixons comme objectif d'optimiser les paramètres de la chaîne afin d'obtenir la consommation de puissance la plus basse possible. Nous pourrions intervenir sur les trois paramètres suivants :

- la fréquence d'échantillonnage du CAN f_s
- l'ordre du filtre n_{fil}
- le nombre de bits du CANs n_{CAN}

Le cahier des charges nous impose une résolution supérieure à 74 dB à la sortie du CAN et une atténuation supérieure à 50 dB pour les perturbateurs qui peuvent corrompre le signal utile à cause du repliement. Par ailleurs, l'atténuation maximale à l'intérieur de la bande passante doit être inférieure à 1 dB.

Nous décidons d'investiguer trois possibilités pour f_s : 50 MHz, 200 MHz et 800 MHz. La procédure sera de déterminer pour chaque valeurs de f_s , les valeurs de n_{fil} et n_{CAN} qui permettent de satisfaire le cahier des charges. Ceci nous permettra de comparer les trois solutions en utilisant les métriques suivantes pour évaluer la consommation de puissance :

$$\begin{aligned} P_{fil} &= n_{fil} \times 5 \times 10^{-3} & [\text{W}] \\ P_{CAN} &= 2^{n_{CAN}} \times f_s \times 5 \times 10^{-14} & [\text{W}] \end{aligned}$$

Question 1.2.1. Tracer le gabarit du filtre anti-repliement pour les trois valeurs possibles de f_s .

Réponse 1.2.1.

$$f_1 = 20 \text{ MHz}, f_2 = f_s - 20 \text{ MHz}, A_{min} = 50 \text{ dB}, A_{max} = 1 \text{ dB} \quad (1)$$

La fréquence f_1 est déterminée par la bande passante du signal

La fréquence f_2 est la fréquence la plus faible qui peut se replier sur le signal à cause du repliement, elle est la symétrique de f_1 par rapport à $f_s/2$

A_{min} et A_{max} sont précisées dans l'énoncé

Question 1.2.2. Déterminer la valeur du critère sélectivité Ω_s pour les trois valeurs de f_s

Réponse 1.2.2. Pour un filte passe bas $\Omega_s = \frac{f_2}{f_1}$

Pour $f_s = 50$ MHz $\Rightarrow f_2 = 30$ MHz $\Rightarrow \Omega_s = 1.5$

Pour $f_s = 200$ MHz $\Rightarrow f_2 = 180$ MHz $\Rightarrow \Omega_s = 9$

Pour $f_s = 800$ MHz $\Rightarrow f_2 = 780$ MHz $\Rightarrow \Omega_s = 39$

Nous décidons d'utiliser une approximation de Tchebycheff pour le filtre anti-repliement. Les polynômes de Tchebycheff s'expriment par :

$\forall x \geq 1, T_n(x) = \text{ch}(n \text{argch}(x))$, où ch représente le cosinus hyperbolique et argch l'argument du cosinus hyperbolique², réciproque de la fonction ch .

Question 1.2.3. Déduisez-en l'ordre du filtre requis dans les trois cas.

Réponse 1.2.3. Pour calculer l'ordre du filtre, il faut d'abord calculer $D = \sqrt{\frac{10^{A_{\min}/10}-1}{10^{A_{\max}/10}-1}} = 621.46$

Nous savons que nous devons satisfaire $\Psi_n(\Omega_s) \geq D$

Pour une approximation de Tchebychef :

$$\text{ch}(n_{fil} \text{argch}(\Omega_s)) \geq D$$

$$n_{fil} \geq \frac{\text{argch}(D)}{\text{argch}(\Omega_s)}$$

Nous obtenons respectivement pour $f_s=50, 200$ et 800 MHz $n_{fil} > [7.4034; 2.4678; 1.6355] \Rightarrow n_{fil} = [8; 3; 2]$

Intéressons nous à présent au CAN. Pour ce calcul, nous nous permettons d'approximer l'entrée à une sinusoïde qui occupe l'intégralité de la dynamique d'entrée du CAN.

Question 1.2.4. Calculer le nombre théorique de bits nécessaires pour chaque valeur de f_s pour satisfaire le cahier des charges. Nous arrondirons le nombre à l'entier supérieur.

Réponse 1.2.4. Nous savons que le rapport signal à bruit à la sortie d'un CAN pour une sinusoïde qui occupe l'intégralité de sa dynamique d'entrée est donné par :

$$SNR = 1.76 + 6.02n_{CAN} + 10 \log OSR,$$

avec OSR , le rapport de sur-échantillonnage donné par $OSR = \frac{f_s}{2B_{\text{Bande}}} = \frac{f_s}{2f_1}$

Nous en déduisons que pour respectivement $f_s=50, 200$ et 800 MHz,

$$n_{CAN} > \frac{74 - 1.76 - 10 \log_{10}(OSR)}{6.02} = [11.84; 10.84; 9.84] \Rightarrow n_{CAN} = [12; 11; 10]$$

Question 1.2.5. Comparer les trois solutions en terme de consommation de puissance. Retenez pour la suite de l'exercice celle qui permet de la minimiser.

Réponse 1.2.5. Le tableau ci-dessous compare les trois solutions en terme de consommation de puissance. La meilleure solution est celle avec un f_s de 200 MHz.

f_s (MHz)	50	200	800
n_{fil}	8	3	2
n_{CAN}	12	11	10
P_{fil} (mW)	40	15	10
P_{CAN} (mW)	10.24	20.48	40.96
P_{total} (mW)	50.24	35.48	50.96

2. $\text{argch}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$ pour $x \geq 1$

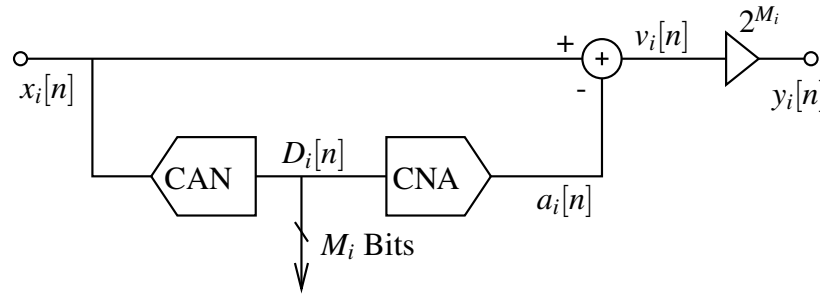


FIGURE 1.3 – Schéma bloc d'un étage Pipeline

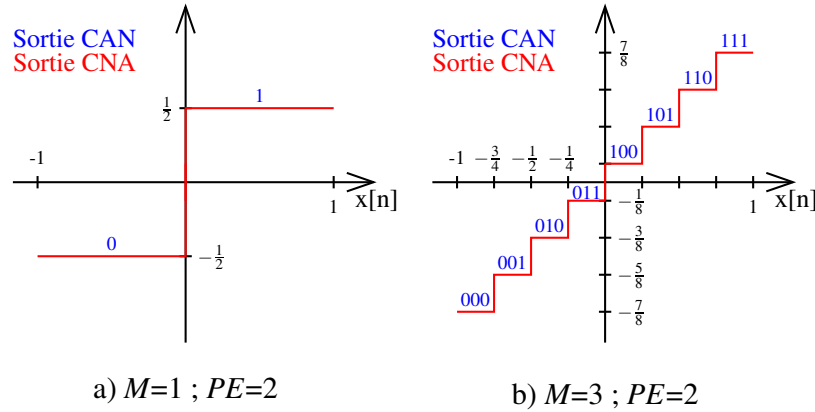


FIGURE 1.4 – Sortie du CAN (code numérique) et du CNA (tension) en fonction de l'entrée (tension)

Intéressons nous à présent à l'implémentation du CAN. Nous décidons au vu des spécifications d'utiliser l'architecture pipeline. Le principe de fonctionnement de cette famille de CAN est de **cascader plusieurs étages** travaillant à haute vitesse mais de précision réduite (typiquement 1 à 5 bits) afin d'obtenir une résolution globale élevée (typiquement 9 à 12 bits).

Commençons d'abord par étudier le comportement d'un seul étage du CAN pipeline. La figure 1.3 illustre le schéma bloc d'un étage du CAN pipeline. Il est composé de :

- Un CAN flash de résolution M_i (i est l'index de l'étage) avec une pleine échelle PE
- Un CNA de résolution M_i avec une pleine échelle PE
- Un soustracteur
- Un gain de valeur 2^{M_i}

Pour clarifier les caractéristiques de transfert du CAN et du CNA, leurs sorties sont illustrées en fonction du signal d'entrée $x[n]$ dans la figure 1.4 pour $PE = 2$ et $M_i = 1$ bit et 3 bits.

Question 1.2.6. *Que représente le signal $v[n]$?*

Réponse 1.2.6. Le signal $v[n]$ est la différence entre le signal d'entrée et la valeur analogique correspondant à la sortie du CAN flash, donc $v[n]$ représente l'erreur de quantification

Question 1.2.7. *Déterminer un encadrement théorique pour $v[n]$ en fonction de la pleine échelle et le nombre de bits du CAN de l'étage.*

Réponse 1.2.7. Comme détaillé dans la section 9.3 du polycopié, l'erreur de quantification est comprise entre $-\frac{q}{2} < v[n] < \frac{q}{2}$ avec q le pas de quantification, on en déduit que

$$\frac{-PE}{2^{M_i+1}} < v[n] < \frac{+PE}{2^{M_i+1}}$$

plutôt en entrée de l'étage suivant !

Question 1.2.8. En déduire pourquoi faut-il mettre un gain de valeur 2^{M_i} en sortie de l'étage.

Réponse 1.2.8. Il faut multiplier par 2^{M_i} pour ramener le signal à la pleine échelle car la sortie d'un pipeline est l'entrée du suivant ! comme ça on utilise les mêmes pipelines dans leurs conditions optimales (pleine échelle et donc erreur moins grande)

La sortie numérique d'un CAN pipeline K étages est obtenu par une concaténation des sorties des K étages où les M_1 bits de poids forts sont fixés par la sortie du première étage, les M_2 bits suivants par le deuxième et ainsi de suite. La sortie analogique globale équivalente à cette sortie numérique une donnée par :

$$a_{glob}[n] = a_1[n] + \sum_{i=2}^K \frac{a_i[n]}{2^{\sum_{j=2}^i M_{j-1}}}$$

ou en d'autre termes

$$a_{glob}[n] = \left(a_1[n] + \frac{a_2[n]}{2^{M_1}} + \frac{a_3[n]}{2^{M_1+M_2}} \dots \right) \quad (2)$$

Question 1.2.9. Donnez la sortie analogique et numérique pour un CAN à deux étages avec $M_1=M_2=3$ bits pour une entrée de 0.52 V avec $PE = 2$ V.

Réponse 1.2.9.

$$a_1[n] = \frac{5}{8}$$

$$D_1[n] = 110$$

$$v_1[n] = x_1[n] - \frac{5}{8} = -0.105$$

$$y_1[n] = 2^{M_1} v_1[n] = -0.84$$

$$a_2[n] = -\frac{7}{8}$$

$$D_2[n] = 000$$

$$v_2[n] = x_2[n] + \frac{7}{8} = 0.035$$

$$y_2[n] = 2^{M_2} (\cancel{y_1[n]} - v_2[n]) = 0.28$$

$$a_{glob}[n] = a_1[n] + \frac{a_2[n]}{2^{M_1}} = 0.51562$$

$$D_{glob}[n] = 110000$$

L'erreur de quantification finale est

$$e[n] = x[n] - a_{glob}[n] = 0.52 - 0.51562 = 0.00438$$

Question 1.2.10. Quelle aurait été l'erreur de quantification si on n'avait pas appliqué le gain de 2^3 à la sortie du première étage.

Réponse 1.2.10.

$$a_1[n] = \frac{5}{8}$$

$$D_1[n] = 110$$

$$v_1[n] = x[n] - \frac{5}{8} = -0.105$$

$$y_1[n] = v_1[n] = -0.105$$

$$a_2[n] = -\frac{1}{8}$$

$$D_2[n] = 011$$

$$v_2[n] = x_2[n] + \frac{1}{8} = 0.02$$

$$a_{glob}[n] = a_1[n] + a_2[n] = 0.5$$

$$D_{glob}[n] = 110011$$

L'erreur de quantification finale est

$$e[n] = x[n] - a_{glob}[n] = 0.52 - 0.5 = 0.02$$

Question 1.2.11. *Proposer une implémentation possible en utilisant 3 étages pour le CAN de notre application 5G.*

Réponse 1.2.11. Il nous faut un CAN avec 11 bits, on peut faire par exemple un premier étage avec 3 bits, un deuxième avec 4 et un troisième avec 4. Bien évidemment, il y a d'autres combinaisons qui permettent de réaliser un CAN 11 bits avec 3 étages.
